



ESC/P

Plataforma modular de control numérico
Carlos Lescano - 2025

viaducts
superficial

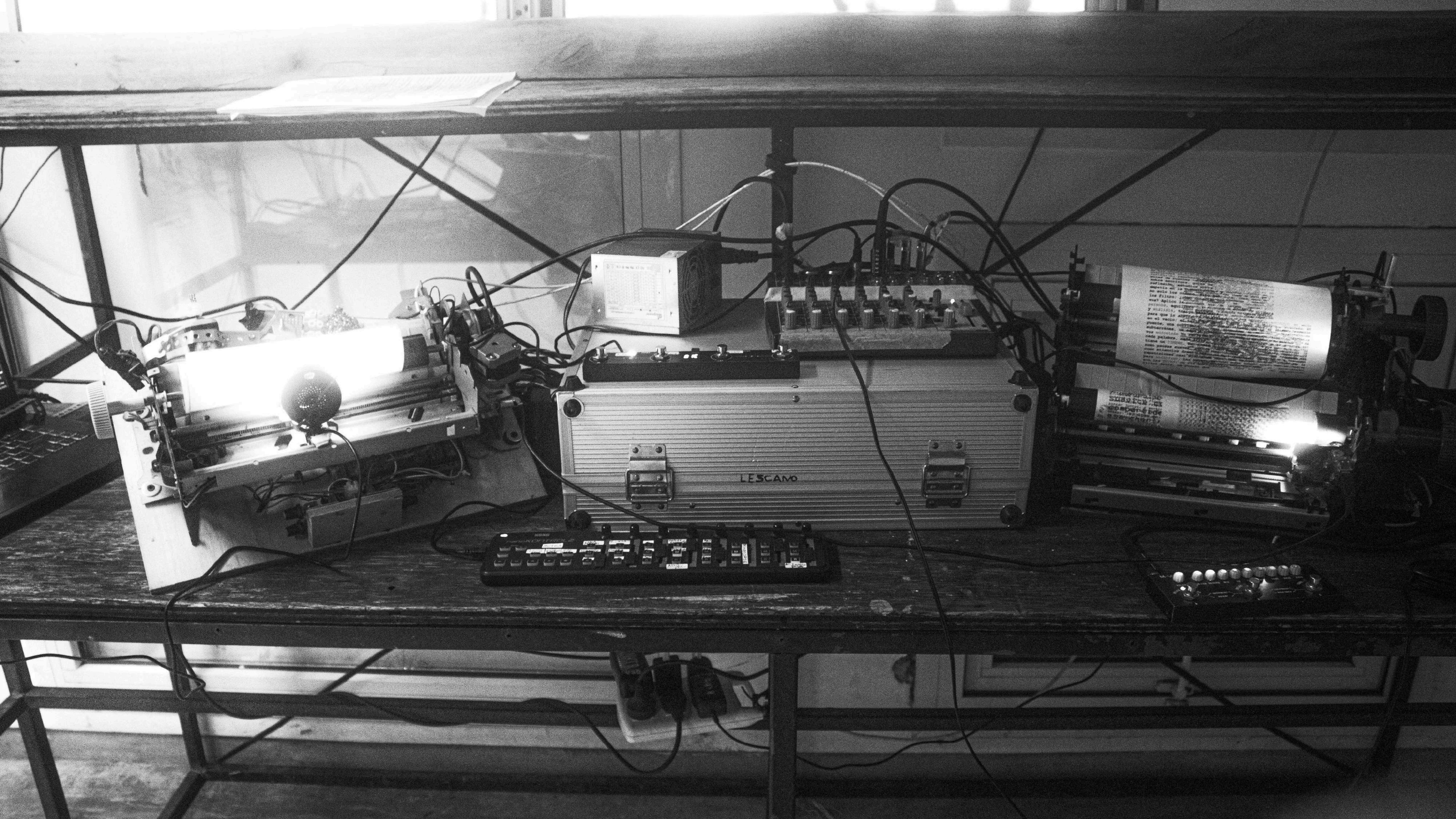
Descripción breve \

ESCP propone una sala conformada por múltiples objetos derivados de un proceso de investigación sobre la mediación tecnológica en el acceso a la cultura: impresoras intervenidas con cámaras guían la mirada sobre el material cultural que ellas consideran relevante.

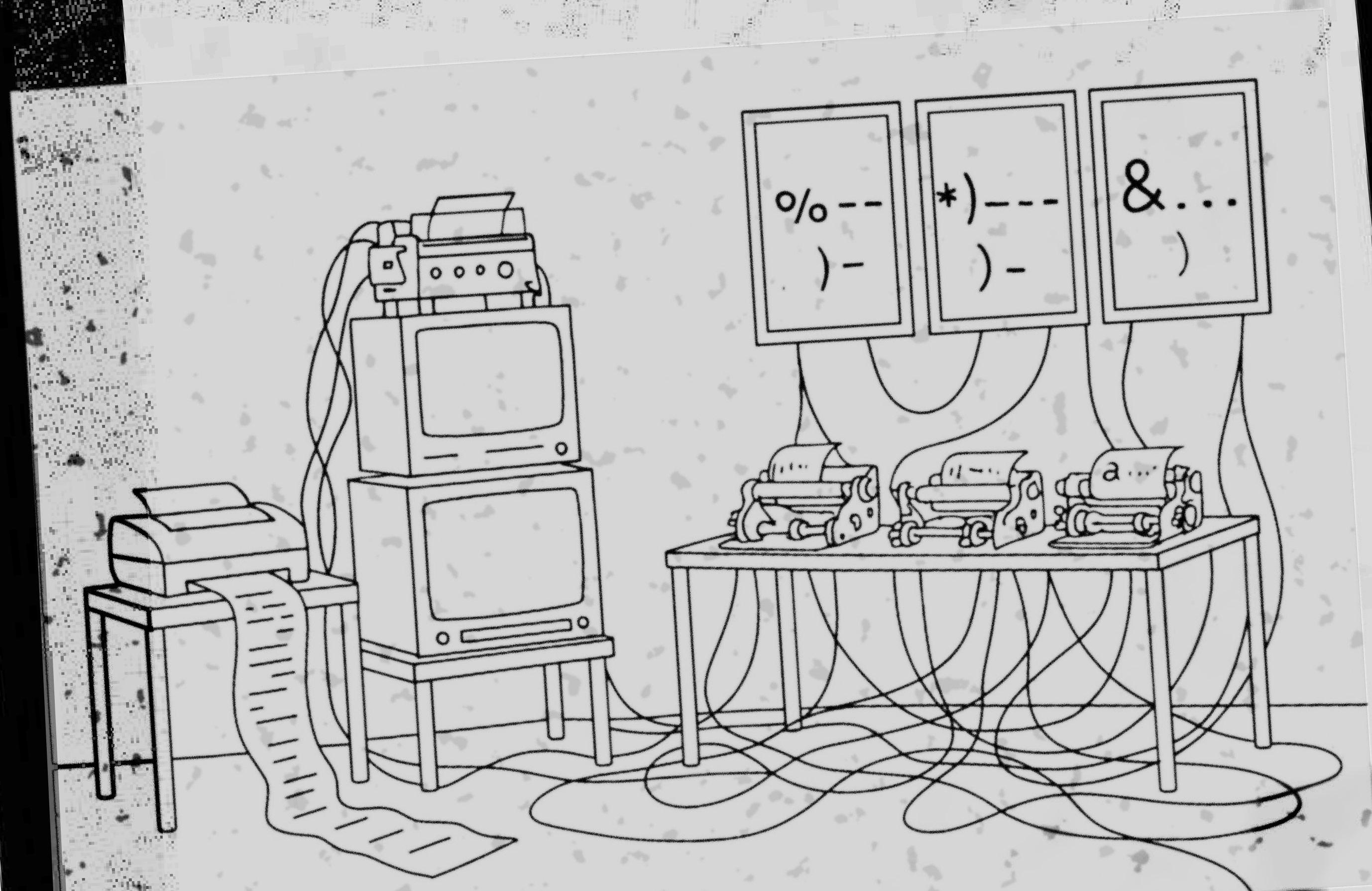


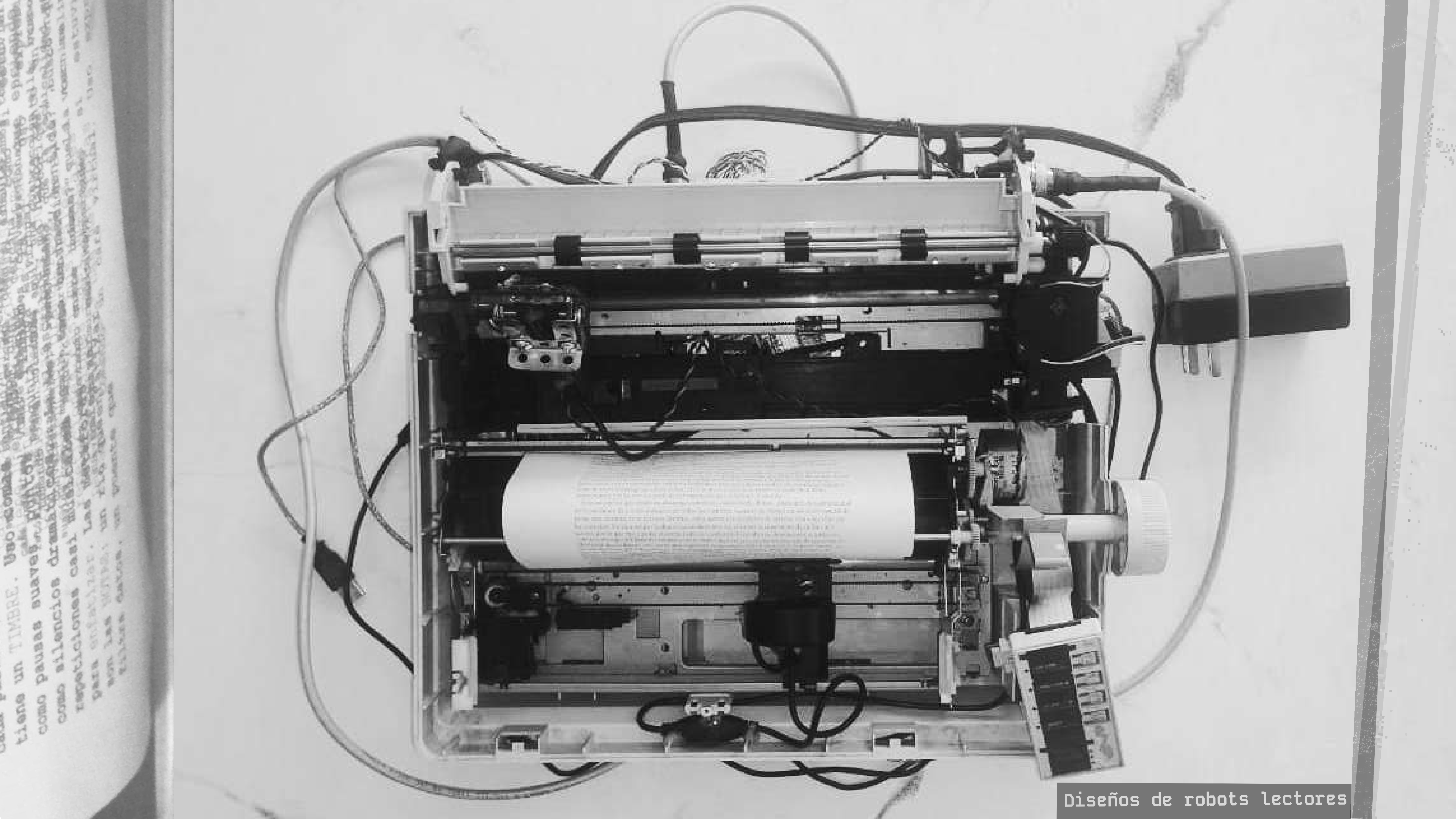
la aparición de la imprenta
el fin de la cultura oral





En la sala, los dispositivos se presentan como entidades interconectadas que despliegan su materialidad y comparten una misma genealogía técnica y cultural. Reactivados desde los restos de la cultura del descarte, ponen en evidencia las formas contemporáneas de selección y acceso al conocimiento, haciendo visible la sensibilidad —humana y maquínica— que define qué se conserva, qué se elimina y qué vuelve a tomar la palabra.





Cada p... tiene un TIMBRE. Uso... como pausas suaves... como silencios dramáticos... repeticiones casi... para estabilizar. Las... con las... tienen... un... que...

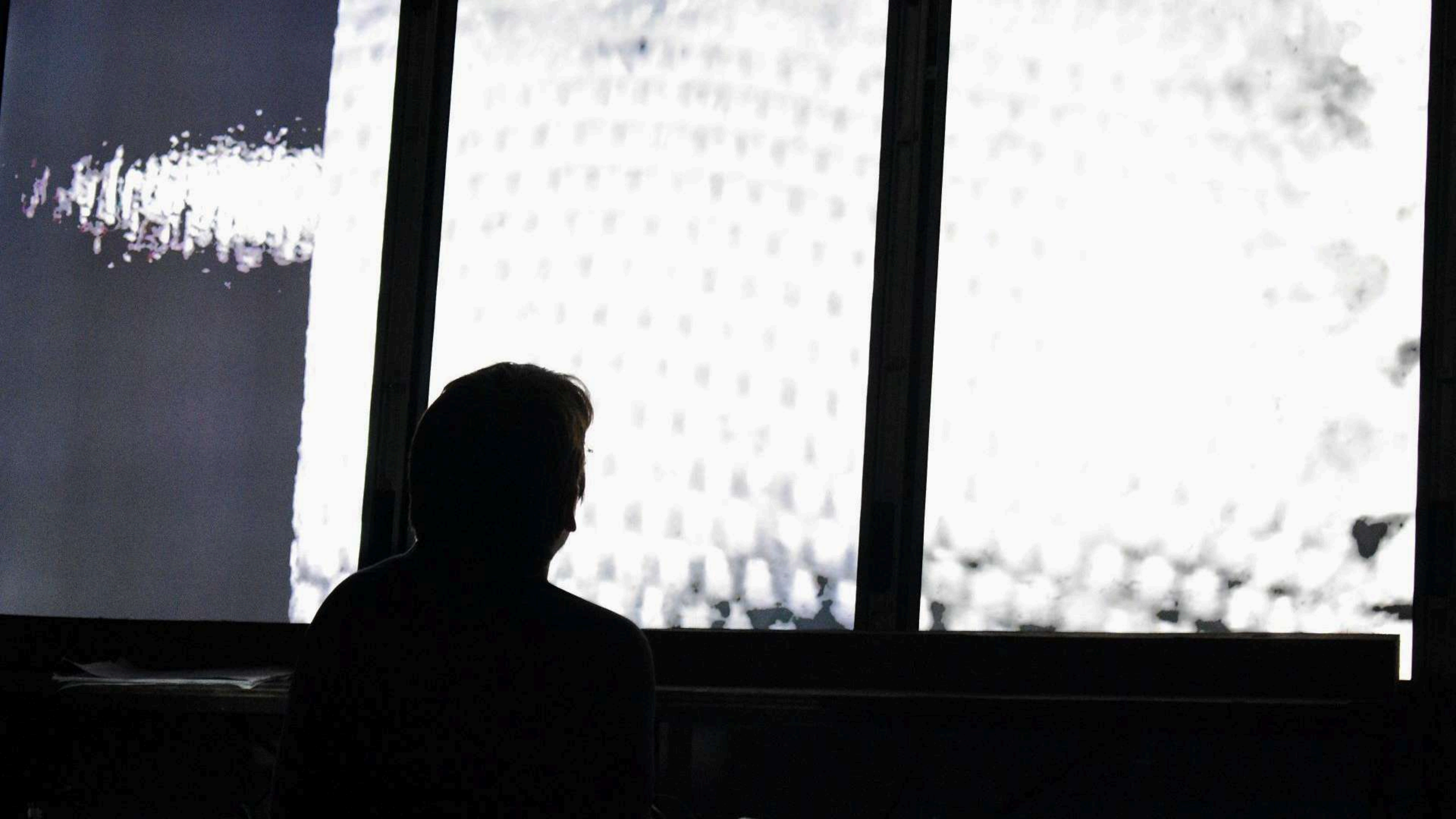
Diseños de robots lectores

En una segunda instancia,
la instalación se activara
en vivo: las acciones del
performer direccionan la
lectura de los textos, y
las máquinas responden
generando imágenes y
sonidos en tiempo real. De
este modo, la obra se
vuelve un entramado
sincrónico donde el gesto
humano y la memoria
mecánica construyen una
narrativa compartida.



montaje en Festivae 2025.





Desarrollo \

El proyecto consiste en la construcción de dispositivos electromecánicos basados en la intervención de impresoras matriciales, cámaras, sensores ópticos y sistemas de control numérico.

Cada robot lector opera de manera autónoma, aunque incorporarán puntos de control para su activación performática.

El sistema completo genera imagen, sonido y movimiento a partir del procesamiento y retransmisión de señales mecánicas, textuales, ópticas y acústicas.



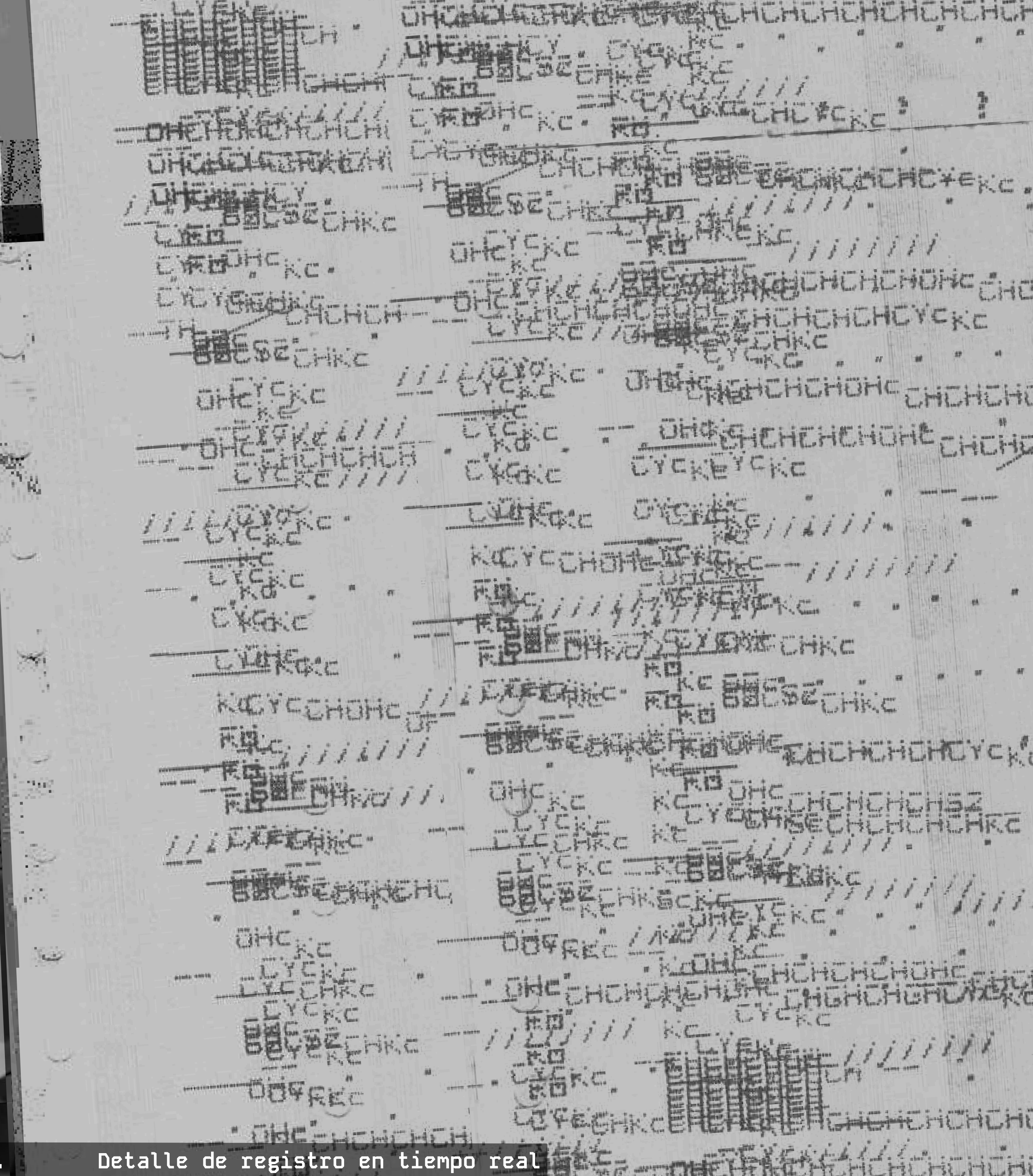
Un gesto recurrente en estas intervenciones es el reemplazo de los cabezales de impresión por cámaras, transformando dispositivos originalmente destinados a escribir en máquinas capaces de leer, seleccionar y recortar fragmentos del entorno. Esta operación no solo altera su función técnica, sino que establece una forma de lectura guiada que reactiva materiales culturales y determina qué fragmentos quedan expuestos, procesados o transmitidos.

Bocetos y pruebas de montajes

Algunas de las impresoras intervenidas recuperan su función pero lo hacen de manera desviada: imprimen no para registrar texto sino para traducir el accionar de otros dispositivos en sonoridad y textura grafica.



Detalle de montaje de dispositivo similar en CC.San Martin para Surlandia(2025).



Detalle de registro en tiempo real

Paradigma \

Principios-marco para el desarrollo de toda nueva pieza tecnopoética...

... o reglas para construir
los nuevos robots lectores

1. Reactivación tecnológica

La tecnología no progresa: retorna, se dobla, insiste. Reactivar un dispositivo es leerlo contra su destino industrial. Lo obsoleto funciona como reserva poética: un repertorio de gestos técnicos todavía disponibles para la experimentación.

2. Lectura expandida

Leer es intervenir un dispositivo, no descifrarlo. La lectura deviene operación distribuida entre máquina, cuerpo y error. Allí donde antes había interpretación, ahora hay activación: una lectura que performa.

3. Control numérico poético

El control numérico sale de la fábrica y entra en el terreno del desvío. La precisión algorítmica se deja contaminar por la variación, el accidente, la manipulación situada (SUR). El código opera como gesto material y no como garantía de eficiencia.

4. Superposición y ruido semántico

El sentido ya no se organiza por ordenamiento lineal sino por acumulaciones, fricciones y densidades. El ruido es productivo: no interfiere la obra, la constituye. La claridad deja lugar a un espesor donde múltiples capas coexisten.

5. Feedback como forma de pensamiento

La obra se configura como un circuito cognitivo. La cámara lee, la IA malinterpreta, la impresora reacciona; el performer interviene como modulador de esos desvíos. Pensar es iterar: un bucle que se retroalimenta y muta.

6. Tecnologías situadas

Toda tecnología es contexto (SUR). Trae consigo economías, disponibilidades, discontinuidades. La tecnopoética se construye desde acá: desde la materialidad concreta, local, precaria, expandida y residual del dispositivo. Técnica como cartografía geopolítica (SUR).

7. Arqueología crítica del presente

Las temporalidades tecnológicas no se suceden, coexisten. El presente funciona como estrato: capas superpuestas de técnicas que dialogan, se contradicen y se reactivan. La obra lee ese espesor temporal como archivo vivo.

8. Agencia distribuida

La autoría se dispersa. Máquina, error, público, texto, performer, algoritmo: todos producen. La obra emerge como una ecología de operaciones donde ningún agente monopoliza el sentido.

9. Texto como materia

El texto pierde su rol de portador de información y gana cuerpo-textura. Letras como objetos manipulables, como ruido visual, como vibración. Lo textual funciona como materialidad a intervenir, no como mensaje a decodificar.

\\Objetivos\\

- Investigar la memoria material y simbólica de los dispositivos de impresión obsoletos, explorando su potencial expresivo para revelar cómo las formas contemporáneas de mediación –incluida la selección algorítmica del contenido cultural– continúan lógicas ya presentes en antiguas tecnologías de control y reproducción.

- Explorar la superposición gráfica de textos, imágenes y grabados con las sonoridades de estas tecnologías como estrategia de producción de sentido, donde el error y el desvío se vuelven recursos poéticos; Utilizar el feedback entre sistemas, material como mecanismo de construcción simbólica.

- Completar el desarrollo de nuevos robots lectores/escritores que expandan el proyecto hacia configuraciones instalativas que permitan ser activadas performáticamente, capaces de generar distintos modos de escucha, lectura y retroalimentación entre ellos.

Memoria Conceptual \

ESC/P explora cómo las transformaciones tecnológicas inciden en la producción, transmisión y reconfiguración del conocimiento, situando esa reflexión directamente en la materialidad de los dispositivos que leen, imprimen y traducen órdenes numéricas en gestos físicos.

La instalación-performance se organiza como una ecología de máquinas intervenidas –impresoras matriciales, cámaras, sensores ópticos y sistemas de control numérico– que operan como agentes mediadores capaces de registrar, interpretar y deformar fragmentos de textos e imágenes.

Situada en un contexto atravesado por automatización e inteligencias artificiales que reorganizan el acceso al contenido cultural, la obra propone mirar la genealogía material de esas mediaciones, reconociendo que muchos de sus principios –traducción, filtrado, selección, iteración, reproducción– ya estaban presentes en tecnologías previas.

ESCP plantea así una continuidad crítica entre las máquinas de control numérico y los sistemas inteligentes contemporáneos, utilizando la apropiación, la superposición y el feedback como estrategias para pensar cómo se construyen, circulan y se desvían los sentidos en la actualidad mediada.

Justificación\\

Contexto\\ En las últimas décadas, las formas de producir, distribuir y leer texto han atravesado transformaciones profundas. La expansión de sistemas automatizados de gestión de acceso y generación de contenido —particularmente las inteligencias artificiales entrenadas sobre grandes corpus culturales— ha multiplicado la circulación al mismo tiempo que desdibuja —problemáticamente— los criterios de autoría, originalidad y procedencia. Paralelamente, los soportes gráficos y el uso del papel experimentan un desplazamiento: se vuelven residuos, obsoletos o documentos periféricos frente a la preeminencia del material digital y los flujos de datos que ya no requieren inscripción física.

La vida útil de los dispositivos se extiende, su circulación de segunda o tercera mano, y las economías informales de reparación configuran una ecología tecnológica donde lo descartado vuelve a activarse. Este entorno híbrido —entre lo analógico persistente y lo digital acelerado— produce un campo fértil para interrogar los modos en que la memoria técnica, los restos materiales y las formas automatizadas de lectura conviven en un mismo presente.

ESC/P surge como una propuesta que explora las fricciones —incluidas los puntos de encuentro— entre texto, máquina y residuo tecnológico. La obra utiliza dispositivos que pertenecen a una genealogía previa a la automatización contemporánea, pero los reintroduce como agentes activos capaces de leer, interpretar y producir sentido. Desde esta posición, el proyecto plantea cómo el arte puede operar como un territorio crítico para revisar las lógicas actuales de producción cultural, exponiendo sus continuidades históricas y sus puntos ciegos.

Estado del arte \

Las prácticas basadas en la reutilización, recomposición y relectura de materiales textuales poseen un marco teórico clave en la escritura no creativa de Kenneth Goldsmith. Su propuesta desplaza el valor de la autoría hacia los procedimientos, la copia y la reorganización, situando el gesto artístico en la manipulación de textos preexistentes. Estas ideas resultan centrales para comprender las operaciones de apropiación, desplazamiento y recontextualización presentes en ESC/P, donde el material gráfico adquiere nuevos sentidos al ser sometido a sistemas mecánicos de lectura y reinterpretación. Kozak propone pensar los dispositivos técnicos desde sus usos no previstos, desviando su función productiva hacia operaciones poéticas, críticas o experimentales. Esta perspectiva permite inscribir proyectos que reutilizan maquinaria obsoleta, intervienen protocolos de lectura o fuerzan comportamientos técnicos como un modo de resistir la teleología del progreso tecnológico. En este marco, las impresoras intervenidas, los sistemas de lectura óptica no convencionales y la manipulación electromecánica que articula el proyecto pueden comprenderse como prácticas desviacionales que reorientan la función industrial hacia un régimen estético y reflexivo propio del Sur Global.

En el ámbito artístico local, el trabajo de Jorge Crowe, especialmente Kinemancia (2021), constituye una referencia fundamental. Allí, el movimiento automatizado de la cámara funciona como instrumento electromecánico capaz de observarse a sí mismo, generando un circuito de retroalimentación audiovisual. Esta lógica de dispositivos que leen y producen su propia imagen resuena directamente con las operaciones de ESC/P, donde las impresoras intervenidas se convierten en instrumentos que escuchan sus propios movimientos.

Las perspectivas de la arqueología de medios, especialmente las nociones de medios zombis de Jussi Parrikkala y Hertz y los aportes de este último sobre la persistencia material de las tecnologías obsoletas, permiten comprender cómo dispositivos descartados continúan actuando como restos activos dentro del presente. Desde esta mirada, la reactivación de impresoras, cámaras y sistemas de control numérico —ya fuera de su función original— se vuelve un gesto crítico sobre la temporalidad técnica, la circulación de saberes y las formas contemporáneas de acceso y selección cultural. ESC/P se inscribe en ese entramado de prácticas que articulan la intervención DIY de residuos tecnológicos proponiendo una deriva situada, donde lo obsoleto se vuelve un territorio fértil de experimentación.



Cronograma



CRONOGRAMA TÉCNICO – 4 semanas

SEMANA 1 – Ajustes del Objeto 1 + inicio del Objeto 2 (hardware base)

Objetivo 1: dejar el Objeto 1 estable, autónomo y con control numérico y montar las estructuras base de Objeto 2.

Crear modo “playback de secuencias pregrabadas” (lista de comandos).

- Testeo de movimientos sin papel.
- Separar alimentación de lógica y motores.
- Test de operación continua de ≥ 1 hora.

Objeto 2 – Inicio (estructura + hardware principal)

Montaje de la impresora lectora

- Desmontar cabezal original.
- Montar cámara digital CMOS ligera.

2.2 Montaje impresora emisora (parte mecánica)

- Acceso a motores para toma de señal sonora/vibratoria.
- Fijación de LEDs en el chasis.

2.3 Montaje eléctrico inicial

- Preparar wiring entre Arduino/CNC Shield y motores de ambas impresoras.
- Alimentación independiente para LEDs y sensores.

SEMANA 2 – Desarrollo avanzado Objeto 2 + inicio Objeto 3

Objetivo general: completar Objeto 2 y establecer la base electrónica del Objeto 3.

Objeto 2 – Avance

2a – Impresora LECTORA, Calibración de barrido

- Ajustar iluminación auxiliar (LED blanco).
- Adquisición de imagen

2b – Impresora EMISORA, Captura de sonido $\rightarrow$ luz

- Montar pickups piezo sobre los motores + preamp
- Configurar modulación de LEDs según intensidad sonora.

2b.2 Luz $\rightarrow$ señal eléctrica. Montar fotodiodos / LDRs frente a LEDs.

- Construir el preamplificador para enviar hacia CRT

SEMANA 3 – Integración de Objeto 2 + comportamiento del Objeto 3

Objetivo general: cerrar Objeto 2, y hacer que Objeto 3 responda físicamente (movimiento + impresión).

Objeto 2 – Finalización LECTORA Pruebas de movimiento en ciclos largos.

- Afinación del mapeo sonido $\rightarrow$ luz $\rightarrow$ señal. Pruebas en ambos CRT

Objeto 3 – Desarrollo motor control + Lógica de impresión + Modo instalación

- Configurar movimiento horizontal/vertical según niveles de luz.
- Crear tabla de asignaciones (thresholds $\rightarrow$ dirección).
- Definir “print trigger” por sonido.
- Ajustar número de golpes por segundo del cabezal.
- Pruebas con secuencias largas de estímulos.
- Crear un comportamiento autónomo estable, sensible pero no errático.
- Añadir controles manuales para performance.

SEMANA 4 – Integración total, pruebas, documentación y puesta en sala

Objetivo general: integrar los 3 objetos, testearlos conjuntamente y dejarlos preparados para instalación y/o performance.

Integración Objeto 1 + Objeto 2 + Objeto 3.

- Prueba de funcionamiento en cadena:
- Objeto 2 (emisión sonido/luz) $\rightarrow$ Objeto 3 (respuesta)
- Objeto 1 (reproducción autónoma) $\rightarrow$ Objeto 2 (lectura/emisión).
- Balance de intensidades lumínicas para sensores del Objeto 3.
- Pruebas prolongadas Corrección de fallas de sincronía o eléctrica.
- Documentación técnica, Esquemas eléctricos finales, Código comentado.
- Señalización para operación segura.

Criterio de cierre de proyecto:

Los tres objetos funcionan de forma autónoma, estable y encadenada, con registros documentados.

Presupuesto //

Presupuesto y costo estimados (USD)

Impresoras a intervenir -----	\$1500
Ramps 1.4 + Arduino Mega + drivers-----	\$650
CNC Shield / shield compatible -----	\$224
Arduino Mega adicionales-----	\$620
Fuente de alimentación conmutada 12 V 10 A 1 unidad ~ -----	\$224
Insumos electrónicos (cables, resistencias, jumpers, conectores) estimado para proyecto -----	\$250
Madera para mobiliario expositivo / base tablas, soportes, estructura, herrajes, bulonería -----	\$500
Mano de obra montaje -----	\$800
Transporte -----	\$300

Total Estimado-----U\$D 5068

Nota importante:

Honorarios de montaje se calcula según tarifario de artes visuales vigente en AVAA @artistasautoconvocades.

B i o

Carlos Lescano es artista, docente y técnico en computación y sonido. Estudió pintura, collage y música, explorando la intersección entre distintas disciplinas.

Es estudiante avanzado de la Licenciatura en Artes Electrónicas en la UNTREF, donde continúa ampliando su investigación sobre la manipulación de dispositivos audiovisuales, la gráfica —en sus formas de collage, libro de artista e impresión— y los modos en que el trabajo material puede trascender la pantalla, otorgando protagonismo a procesos que expanden lo digital.

En los últimos años ha desarrollado performances en vivo que combinan video y sonido, explorando el diálogo entre cuerpo y máquina. Esa búsqueda derivó en un trabajo con el control numérico como lenguaje de composición visual y sonora, donde hackea dispositivos de impresión y CNCs para traducir datos en movimiento, sonido y video en entornos de instalación y performance.

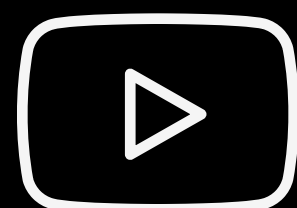
Participó en muestras colectivas e individuales en MUNTREF —Caseros y Hotel de Inmigrantes—.

En colaboración con Plataforma Tecnológica, participó en las funciones del Konex de C1B0RG; dentro de las actividades del Archivo de Danza y Tecnología, realizó dúos de improvisación junto a Florencia Gleícer y Belara Michan en Movaq y Planta Inclán.

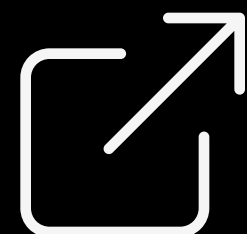
Junto al colectivo de exploración de memoria y sonido Sindicato Involuntario, expuso en el Centro Cultural Recoleta y activó el archivo de la investigación en el espacio Investigaciones del Futuro y en la muestra actualmente activa en la UNSAM. Forma parte del equipo artístico de Geonnitus, con quienes ha trabajado en el desarrollo de un instrumento electromecánico monumental que se pone en marcha en cada función.

En su práctica busca modos de activar la memoria y el encuentro a través de la materialidad tecnológica por fuera de la lógica de la novedad.

Links y datos.



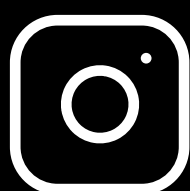
Registro de ESC/P - Festivae 2025



Web personal. <https://lescano.ar/>



Fanzine Web de este proyecto



Instagram

Carlos Daniel Lescano

Dir: Abdon Garcia 3467, Ciudadela

3 de Febrero, Bs, As, Argentina.

Cel: 1130534466

Mail: carlosdaniellescano@gmail.com